



SAHA GÖREVİ: TCG Anadolu uçuş güvertesinde TEKNOFEST Mavi Vatan finalistlerimiz (LODOS, ZEMHERİ, PRUSA)

İZMİR / 2026

RESMİ TANITIM KİTAPÇIĞI & PROJE KATALOĞU

ATÖLYEDEN SAHAYA

Deniz tabanından gökyüzüne uzanan otonom sistemler. Bursa Teknik Üniversitesi MATRO çatısı altında 15 Ar-Ge takımıyla tasarlıyor, üretiyor ve yarışıyoruz.

50+
KAYITLI DERECE

07
ULUSAL BİRİNCİLİK

08
2026 FİNALİSTİ

15
AKTİF AR-GE TAKIMI



SANAYİ EĞİTİMİ Turkish Technic Uçak Bakım Hangarında Havacılık ve Aviyonik Laboratuvarı İncelemesi



ATÖLYE AR-GE Öğrenci atölyemizde döner kanat İHA gövde ve aviyonik montajı



TEKNOLOJİ FUARI Ulusal teknoloji zirvelerinde öğrenci araçlarımızın sergilenmesi

KURUMSAL KÜLTÜR & VİZYON

BİRLİKTE ÜRETEBİR TOPLULUK

MATRO, Bursa Teknik Üniversitesi öğrencilerinin mühendislik fikirlerini disiplinlerarası ekip çalışmasıyla sahaya taşıdığı köklü bir Ar-Ge ekosistemidir.

Hava, kara, deniz ve sualtı araçlarından endüstriyel otomasyona uzanan projelerde mekanik, elektronik ve yazılım uzmanlıkları bir araya gelir. Atölye imalatı, test sahaları ve sanayi gezileri bu sürecin ayrılmaz parçalarıdır.

- Çok disiplinli eşzamanlı mühendislik yaklaşımı
- Teorik bilgiyi doğrudan yarışma aracında uygulama
- Kuşaktan kuşağa aktarılan güçlü atölye hafızası

TOPLULUK GÖSTERGELERİ

2026 SEZONU

KURULUŞ
2013 // 13 Yıl

AKTİF ÜYE
350+ Mühendis

TAKIM SAYISI
15 Ar-Ge Takımı

SAHA TESTİ
100+ Saat / Yıl

- Yılda 15+ Ulusal ve Uluslararası Yarışma



TEKNİK ZİYARET Astronot Alper Gezeravcı atölyemizde PUSULA robotik platformunu incelerken



SANAYİ GEZİSİ HKTM Hareket Kontrol Teknolojileri Merkezi lobi alanında teknik ge...

MÜHENDİSLİK YAŞAM DÖNGÜSÜ

BİR FİKİR NASIL PROJEYE DÖNÜŞÜR?

Bir aracın yarışma parkuruna çıkması, birbiriyle entegre yürüyen disiplinli tasarım, prototipleme, saha testi ve optimizasyon adımlarının sonucudur.

ADIM 01



1. MODELLEME & CAD
SolidWorks ortamında kafes kanat aerodinamik İHA modellemesi

ADIM 02



2. ATÖLYE & İMALAT
Vakum infüzyon yöntemiyle karbon elyaf kanat kalıplama ve kütleme

ADIM 03



3. SİMÜLASYON & TEST
PRUSA AUV olimpik havuzda otonom seyrüsefer ve sızdırmazlık testinde

ADIM 04



4. SAHAYA ÇIKIŞ
TEKNOFEST sergi alanında hakem heyetine teknik sunum ve sergileme

Süreç sadece araç üretmekle bitmez; testlerde görülen her hata tasarım havuzuna geri beslenir. Öğrencilerimiz V-Model ürün geliştirme metodolojisini bizzat tecrübe eder.

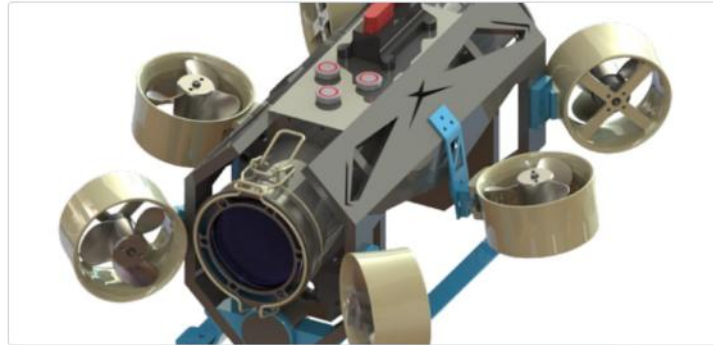
- Görev senaryolarına dayalı parametrik tasarım ve CFD analizleri
- Hafifletilmiş kompozit yapı ve fırçasız tahrik optimizasyonu

MÜHENDİSLİK STANDARTLARI

BTÜ KALİTE

CAD / ANALİZ
SolidWorks, ANSYS
İMALAT YÖNTEHİ
Vakum İnfüzyon, CNC

GÖMÜLÜ NİHAİRİ
STM32, ROS 2, Jetson
DOĞRULAMA
MIL / SIL Simülasyonu



TASARIM DOĞRULAMA Sualtı robotu 8 itici yerleşimi ve basınç kapsülü CAD modellemesi



SAHA DOĞRULAMA MATROBOT otonom tarım aracı açık tarla sürüş ve çapa testinde

DİSİPLİNLERARASI MÜHENDİSLİK

SEN HANGİ İŞİ ÜSTLENMEK İSTERSİN?

Bir projenin sahaya çıkması yalnızca tek bir uzmanlığa bağlı değildir; mekanik, elektronik, yazılım ve kurumsal yönetimin senkronize çalışmasını gerektirir.

DİSİPLİN 01

MEKANİK & İMALAT

CAD tasarım, kompozit vakum infüzyon, CNC işleme, aerodinamik/hidrodinamik CFD analizleri ve yapısal mukavemet testleri.

DİSİPLİN 02

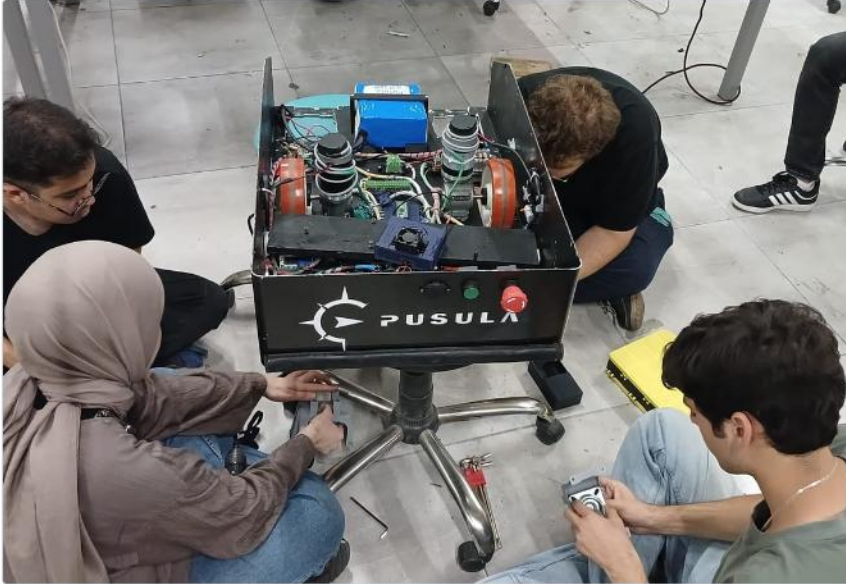
ELEKTRONİK & AVİYONİK

Özel PCB tasarımı, STM32 mikrodenetleyici mimarisi, güç dağıtımı, BMS batarya yönetimi ve sensör arayüzleri.

DİSİPLİN 03

OTONOM YAZILIM

ROS 2 mimarisi, SLAM haritalama, görüntü işleme (YOLO), derin öğrenme, seyrüsefer ve yer kontrol istasyonu yazılımları.



EŞZAMANLI MÜHENDİSLİK Mekanik ve elektronik ekipleri araç şasisi üzerinde birlikte çalışırken



EĞİTİM & AKTARIM Kıdemli üyeler tarafından yeni katılan üyelere teknik çizim ...

AR-GE EKOSİSTEMİ

ÇALIŞMA ALANLARIMIZ

MATRO bünyesinde geliştirilen otonom araçlar ve araştırma takımları 4 temel mühendislik kümesinde toplanmıştır.

KÜME 01 // HAVACILIK & UZAY

HAVA SİSTEMLERİ

ASHİNA • MATRİS • BÜRKÜT • GÖKSAV

Sabit kanat, döner kanat, otonom sürü İHA algoritmaları, uçan araba kentsel hava hareketliliği ve hava savunma hedef takip sistemleri.

KÜME 02 // DENİZCİLİK & SUALTI

DENİZ & SUALTI

LODOS • PRUSA • ZEMHERİ • SARA

Otonom insansız su üstü devriye araçları (USV), 50 m derinlik dayanımlı AUV sualtı robotları ve sualtı roket fırlatma teknolojileri.

KÜME 03 // KARA & SANAYİ OTONOMİSİ

KARA & MOBİL ROBOTİK

MATROVER • LUNA • PUSULA • MATROBOT

Zorlu arazi şartlarında gezegen keşif rover'ları, otonom taktik kara taşıtları ve fabrika içi malzeme aktaran endüstriyel AMR robotları.

KÜME 04 // İLERİ TEKNOLOJİ & SAĞLIK

AVİYONİK, RF & BİYOTEKNOLOJİ

ÇAĞRI • ALHAZEN • GİRİŞİMCİLİK

Yazılım tanımlı telsiz (SDR) kablosuz veri bağları, optik tanı spektrometreleri ve yarışma projelerinin ticarileşme süreçleri.



MÜHENDİSLİK BİRLİKTELİĞİ Hava, deniz, kara ve elektronik takımlarımızın ulusal yarışma finallerindeki ortak temsil gücü



YARIŞMA SAHNESİ TÜBİTAK Uluslararası İHA Yarışması pistinde ASHİNA ekibimiz ve iki yarışma uçamız

İNSANSIZ HAVA ARAÇLARI TAKIMI ASHİNA

ASHİNA, aerodinamik gövdesinden otonom uçuş kontrol yazılımına kadar tamamen öğrencilerimiz tarafından geliştirilen sabit kanat İHA sistemimizdir. Yapay zekâlı görüntü işleme ile yer hedeflerini otonom tespit eder.

- Tam otonom hedef arama, tanıma ve lazer güdümlü işaretleme
- Hafifletilmiş karbon-balsa sandviç kanat yapısıyla 45 dk seyir süresi

İHA PARAMETRELERİ

KANAT AÇIKLIĞI 1900 mm Sandviç	AĞIRLIK 4.2 kg (Kalkış)
AVİYONİK Pixhawk 6C + Jetson	MENZİL 25 km Telemetri

• TEKNOFEST 2026 TÜBİTAK İHA FİNALİSTİ



CAD MODELLEME Kafes kanat aerodinamik taşıyıcı yüzey optimizasyonu



PIST UÇUŞ TESTİ Uçuş pistinde kalkış öncesi aerodinamik yüzey ve telemetri kontrolleri



ROVER SAHAŞI TEKNOFEST çadırında iki adet tam fonksiyonel otonom keşif robotumuz ve MATROVER ekibimiz

İNSANSIZ KARA ARAÇLARI VE ROVER

MATROVER & LUNA

MATROVER ve LUNA, engebeli arazi şartlarında otonom engelden kaçma, haritalama ve 5 eksenli robotik kolla numune toplama görevlerini yürüten kara robotlarımızdır. Rocker-bogie süspansiyon geometrisi dik hendek ve kayaları aşar.

- Bağımsız yönlendirilebilir 6x6 fırçasız cer motoru tahriki
- LiDAR tabanlı 3D SLAM haritalama ve otonom yol planlama

ROVER PARAMETRELERİ

SÜSPANSİYON

Rocker-Bogie 6x6

TIRMANMA

40° Eğim // 35 cm

HESAPLAMA

NVIDIA Jetson Orin

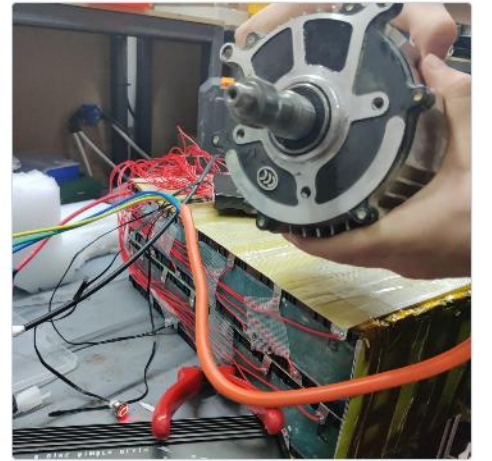
GÜÇ SİSTEMİ

48V 20Ah LiFePO4

• TEKNOFEST 2026 İKA & ROVER FINALİSTİ



TARIMSAL İKA TEKNOFEST Tarımsal İKA alanında prototip robotumuz, üniversite rektörümüz ve ekibimiz



DONANIM Özel tasarım BMS batarya yönetim sistemi



YARIŞMA İSKELESİ TEKNOFEST Mavi Vatan yarışma iskelesinde LODOS otonom deniz aracımız başında finalist ekibimiz

İNSANSIZ DENİZ ARACI TAKIMI

LODOS & İDA

LODOS, deniz ve göl yüzeyinde otonom devriye, şamandıra tanıma ve liman yanaşma görevlerini icra eden insansız su üstü aracımızdır. Dalgalı deniz koşullarına dayanıklı trimaran gövdesi ve su jeti itki sistemiyle yüksek manevra kabiliyetine sahiptir.

- Çift fırçasız itki sistemiyle yüksek manevra ve diferansiyel sürüş
- Yapay görme ile şamandıra algılama ve COLREGS çatışma önleme

TEKNİK ÖZELLİKLER

GÖVDE
Kompozit Trimaran

SÜRAT
16 Knot (Azami)

İTKİ
Çift BLDC Su Jeti

MENZİL
15 km RF Köprüsü

• TEKNOFEST 2026 MAVİ VATAN FİNALİSTİ



GÖVDE İMALATI Atölyede LODOS kompozit trimaran gövdesi ve kavitasyon nozulları



FINALIST EKİP İnsansız deniz aracı ekibimiz Mavi Vatan yarışma parkuru kıyısında



HAVUZ GÖREVİ PRUSA AUV olimpiik havuzda otonom seyrüsefer ve kapıdan geçiş görevinde

İNSANSIZ SUALTI SİSTEMLERİ ISS & PRUSA

PRUSA, 50 metre derinliğe kadar sızdırmaz basınç kapsülü ve 8 adet manyetik kaplinli iticisi ile 6 serbestlik derecesinde otonom seyrüsefer yapan sualtı robotumuzdur.

- Akustik konumlandırma (DVL / USBL) ve IMU sensör füzyonu
- Sualtı optik kamera ile renk bozulmalarını düzelten yapay zekâ algoritmaları

ROBOTİK PARAMETRELERİ

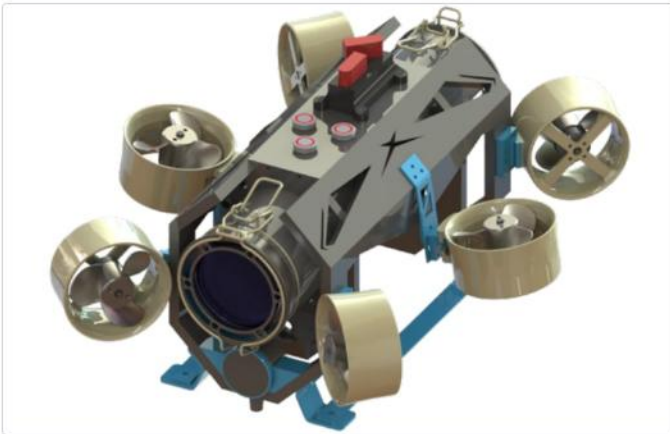
BASINÇ
5 Bar (50 Metre)

İTİCİLER
8x Manyetik Kaplin

YAZILIM
ROS 2 / Gazebo

AĞIRLIK
18.5 kg (Pozitif)

• TEKNOFEST 2026 İSS FİNALİSTİ



İZOMETRİK CAD 6 serbestlik dereceli 8 itici yerleşimi ve basınç tüpü yerleşimi



ZİRVE BULUŞMASI Astronot Alper Gezeravcı ile ISS sualtı robotik ekibimiz yarışma sahilinde



FINALIST TAKIM ZEMHERİ sualtı roketi ekibimiz yarışma çadırında prototip roketleriyle

SUALTI ROKETİ VE SAVUNMA SİSTEMLERİ

ZEMHERİ & SARA

ZEMHERİ, deniz tabanında konuşlu bir fırlatma kapsülünden ateşlenerek su yüzeyini aşip havada hedefine yönelen yenilikçi sualtı roketi projemizdir. Yüksek basınca dayanıklı gövdesi su yüzeyinde güvenli ateşleme sağlar.

- Sualtıdan fırlatılmaya uygun çift kademeli kapsül mekanizması
- Basınç sensörü tetiklemeli elektronik ateşleme ve telemetri sistemi

ROKET PARAMETRELERİ

FIRLATMA
15 m Su Derinliği

İTKİ
Katı Yakıt Motoru

AVİYONİK
STM32 + 6-IMU

KURTARMA
Çift Paraşüt Sistemi

• TEKNOFEST 2026 MAVİ VATAN FİNALİSTİ



ATIL KAPSÜLÜ ZEMHERİ'nin SARA sualtı roket fırlatma tüpü ve burun konisi testleri



JÜRİ İNCELEMESİ Haluk Bayraktar'a ZEMHERİ sualtı roketi ve fırlatma istasyonu teknik sunumu

AR-GE PROJE TAKIMI

MATRİS

Otonom Sürü İHA Algoritmaları & Dağıtık Görev Paylaşımı

• TEKNOFEST 2026 SÜRÜ İHA FİNALİSTİ



DRON FİLOSU Öğrenci atölyemizde kalibre edilen MATRİS sürü quadcopter İHA filosu



GÖREV YAZILIMI Sürü İHA merkezi yer kontrol istasyonu ve rota planı...



TEKNOFEST EKİBİ MATRİS sürü İHA geliştirme ekibimiz TEKNOFEST ...

MATRİS, birden fazla insansız hava aracının merkezi veya dağıtık haberleşme ile ortak bir görevi (alan tarama, formasyon koruma, hedef kuşatma) otonom icra etmesini sağlayan Ar-Ge ekibimizdir.

ROS 2 ve Gazebo tabanlı simülasyonlarda doğrulanan sürü algoritmaları, atölyemizde üretilen özdeş quadcopter filoları üzerine yüklenerek açık hava test sahasında doğrulanır.

- Merkezi ve dağıtık sürü haberleşme protokolleri
- Yapay potansiyel alan ve sürü formasyon algoritmaları
- Görev anında bir İHA kopsa dahi görevi sürdüren dinamik yapı

TEKNİK SPESİFİKASYONLAR

MATRİS SÜRÜ DRON

DRON SAYISI

5+ Eşzamanlı Otonom İHA

UÇUŞ KONTROLÖRÜ

Pixhawk 4 / PX4 Autopilot

HESAPLAMA

Raspberry Pi 4 Companion

GÖVDE ÇAPI

450 mm Karbon-Polimer Şasi

HABERLEŞME AĞI

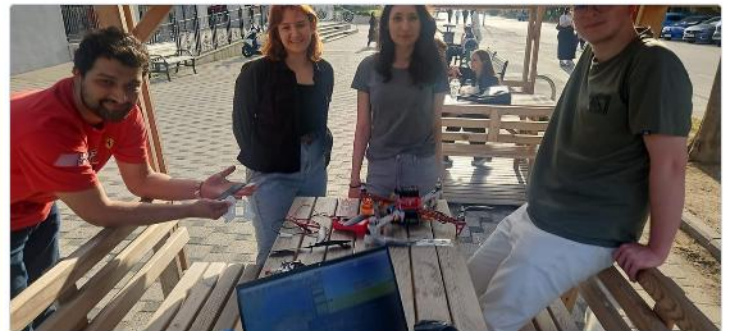
Mesh Wi-Fi / UWB Konumlandırma

HAVADA KALIŞ

18 Dakika Görev Süresi



UÇUŞ TEST SAHASI MATRİS sürü İHA ekibimiz sahadada otonom filo uçuş denemesi öncesinde



SAHA İSTASYONU Uçuş pistinde telemetri izleme ve otonom kalkış testleri

ENDÜSTRİYEL OTONOMİ TAKIMI

PUSULA & ANDROMEDA

Sanayide Dijital Teknolojiler, Otonom Fabrika İçi Taşıma & AGV/AMR Sistemleri

TEKNOFEST 2026 FİNALİSTİ

**YARIŞMA SAHASI** TEKNOFEST Sanayide Dijital Teknolojiler finalist ekibimiz ve PUSULA otonom taşıma robotumuz**ATÖLYE MONTAJI** Özdemir Bayraktar Atölyesinde PUSULA mekanik taşıyıcı ş...**OTONOM PARKUR** Yarışma arenasında otonom palet aktarımı ve engel aşma pa...

PUSULA, modern endüstriyel tesislerde fabrika içi malzeme taşıma, palet aktarımı ve otonom hat besleme görevlerini icra eden otonom mobil robot (AMR) projemizdir.

Lazer tabanlı 2D/3D LiDAR sensörleri ve endüstriyel güvenlik tarayıcılarıyla donatılan araç, insanlarla aynı koridorlarda güvenle çalışır ve dinamik engellerden anında kaçınır.

- LiDAR SLAM haritalama ile manyetik şeritsiz serbest seyrüsefer
- 150 kg faydalı yük taşıma kapasitesi ve otomatik şarj kenetlenmesi

TEKNİK SPESİFİKASYONLAR

PUSULA AMR V2

TAŞIMA KAPASİTESİ

150 kg Faydalı Yük

EMNİYET SİSTEMİ

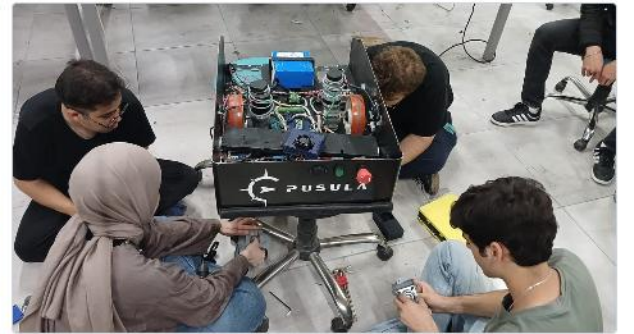
Çift Lazer Alan Tarayıcısı

SEYRÜSEFER

Doğal Navigasyon (LiDAR)

HIZ & EĞİM

1.5 m/s Hız // %8 Eğim

**TEKNİK İNCELEME** Astronot Alper Gezeravcı atölyemizde PUSULA robotunun kontrol sistemlerini incelerken**DONANIM ENTEGRASYONU** Robot üzerinde motor sürücü kabloları ve güvenlik sens...

HAVA SAVUNMA & DÖNER KANAT TEKNOLOJİLERİ

GÖKSAV & ASHİNA-H

Otonom Hava Savunma Taretleri, İHA Önleme Sistemleri & Helikopter Platformları

• HAVA SAVUNMA AR-GE SİSTEMİ

**ATÖLVE PROTOTİPİ** MERGEN 2 eksenli elektro-optik hedef takip taret, Intel RealSense derinlik kamerası ve pan-tilt mekanizması

GÖKSAV ve **MERGEN**, kritik üs bölgelerini mini/mikro İHA tehditlerine karşı korumak amacıyla geliştirilen yapay zekâ güdümlü otonom hava savunma taret projemizdir.

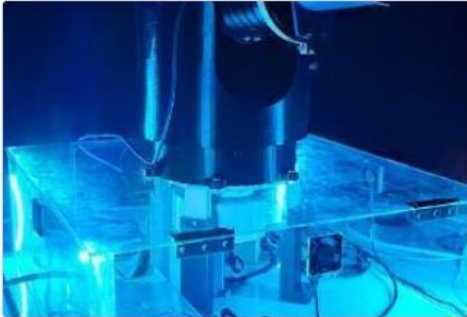
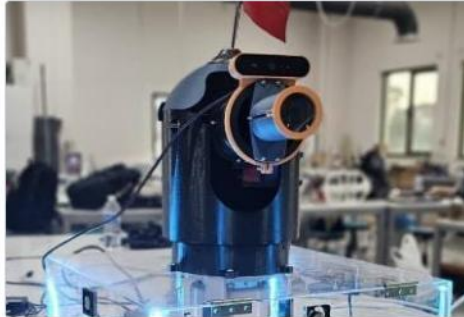
Derin öğrenme tabanlı nesne tespit modelleri, stereo kameralardan gelen görüntüleri işleyerek yaklaşan hava hedeflerini 3 boyutta kilitler ve pan-tilt taretini mikro saniyeler içinde hedefe doğrultur.

- Stereo optik ve yapay zekâ ile yüksek hızlı hedef tespiti ve takibi
- Fırçasız servo aktüatörlerle 360° pan ve -20°/+85° tilt kabiliyeti

TEKNİK SPESİFİKASYONLAR**MERGEN HSS V1**

SENSÖR MİMARISI
Intel RealSense D435i
AÇISAL HIZ
120°/saniye ivme

DÖNÜŞ AÇILARI
Pan: 360° // Tilt: -20° / +85°
HEDEFLEME
YOLOv8 + Kalman Filtresi

**OPTİK TAKIP** Lazer ve optik takip testi**SAVUNMA EKİBİ** GÖKSAV mühendislerimiz**AVİYONİK** Hedef tespit algoritmaları



YARIŞMA SAHNESİ BÜRKÜT ekibimiz TEKNOFEST'te CEZERİ uçan araba simülâtör aracı önünde

GELECEĞİN HAVA TAŞITLARI

BÜRKÜT

BÜRKÜT, şehir içi hava taşımacılığına yönelik dikey iniş-kalkış yapabilen elektrikli hava araçlarının (eVTOL) otonom uçuş kontrolünü ve hava trafiği entegrasyonunu geliştiren ekibimizdir.

- Geçiş dönemi (VTOL'den yatay uçuşa) aerodinamik kontrol modelleri
- Kentsel kanyonlarda güvenli GPS destekli ve optik otonom seyrüsefer

SİMÜLASYON PARAMETRELERİ

ARAÇ KONSEPTİ

Tilt-Rotor Hibrit

İTKİ MİMARİSİ

8x Eşeksenli Rotor

SİMÜLASYON

Unreal Engine + PX4

OTONOMİ

Seviye 4 Kentsel

• EN İYİ TAKIM RUHU ÖDÜLÜ BİRİNCİSİ



ZİRVE ÖDÜLÜ Selçuk Bayraktar'dan TEKNOFEST Uçan Araba En İyi Takım Ruhu Ödülü ve 75.000 TL ödül takdimi



TEKNİK BRİFİNG Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar'a simülasyon algoritmaları...



YARIŞMA SAHASI TEKNOFEST Kablosuz Haberleşme Yarışması sahnesinde finalist ÇAĞRI ekibimiz

HABERLEŞME VE RF TEKNOLOJİLERİ TAKIMI

ÇAĞRI

ÇAĞRI, elektronik harp ve yoğun parazitli ortamlarda güvenli, kriptolu ve kesintisiz kablosuz veri aktarımı sağlayan haberleşme altyapıları geliştiren takımımızdır. Yazılım tanımlı radyo (SDR) kartları ve FPGA donanımları üzerinde koşan özel modülasyon teknikleri sayesinde araçlarımızın telemetri bağı kesilmeden sürdürülür.

- Frekans atlamalı yayılı spektrum (FHSS) ile karıştırmaya dirençli RF bağı
- FPGA tabanlı yüksek hızlı sinyal işleme ve sayısal filtreleme algoritmaları

DONANIM PARAMETRELERİ

FREKANS
433 / 868 MHz & 2.4 GHz

DONANIM
HackRF One & BladeRF

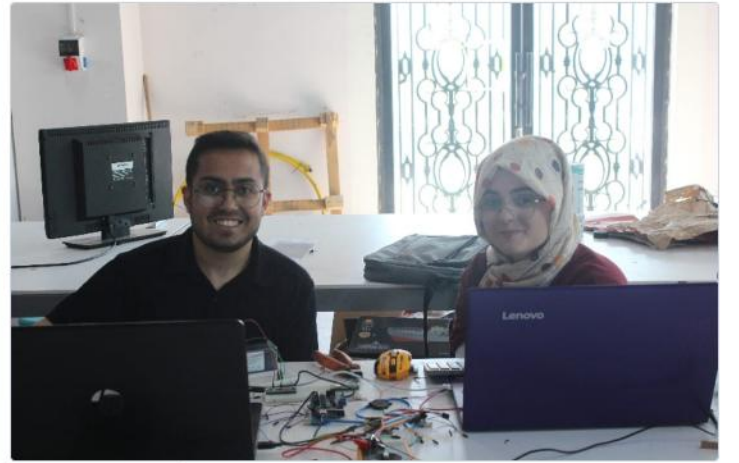
MODÜLASYON
QPSK, OFDM, LoRa

ŞİFRELEME
AES-256 Donanımsal

★ KABLOSUZ HABERLEŞME FİNALİSTİ



HACKATHON DERECEŚİ Advance-Up Hackathon yarışmasında Türkiye 3.lüğü ödülü ve sertifika takdimi



YAZILIM & TELEMETRİ Atölyede kablosuz telemetri modülleri ve gömülü aviyonik kod geliştirme masası

**YARIŞMA STANDI** TEKNOFEST Çevre ve Enerji Teknolojileri standında jüri ve ziyaretçilerle**PODYUM** ALHAZEN ekibimiz yarışma sahnesinde**ÇEVRE, ENERJİ VE BİYOTEKNOLOJİ TAKIMI**

ALHAZEN

ALHAZEN, çevre ve enerji verimliliği alanında optik prensipler ve elektrokimyasal analiz sistemleri geliştiren araştırma ekibimizdir. Saha ortamında taşınabilir spektrometrik ölçümler ve hidrojen yakıt hücresi katalizör analizleri gerçekleştirir.

- Optik spektrofotometre ve mikroakışkan hücre analizleri
- Hassas analog ön uç amplifikasyonu ve düşük gürültülü sinyal işleme

SİSTEM PARAMETRELERİ

DALGA BOYU
340 nm – 850 nm

ÇÖZÜNÜRLÜK
12-bit Hassas Dedektör

ANALİZ
Spektrometrik Ölçüm

MİMARİ
Düşük Güçlü Taşınabilir

★ TEKNOFEST ÇEVRE & ENERJİ FİNALİSTİ

**LABORATUVAR NUMUNE ANALİZİ** Yakıt hücresi katalizör solüsyonunun spektrofotometrik tahli ve kalibrasyon süreci



ATÖLYE PROTOTİPİ Özdemir Bayraktar Atölyesinde üretilen 4 dikey kaldırma + 1 itici motorlu hibrit VTOL İHA gövdesi

ÖZEL HAVACILIK PROJESİ

ASHİNA İNOVASYON

ASHİNA İNOVASYON, pist ihtiyacı olmadan dar alanlardan dikey havalanıp havada sabit kanatlı uçak verimliliğinde seyreden hibrit VTOL hava araçları geliştiren Ar-Ge ekibimizdir. 4 adet dikey kaldırma motoru ile havalanır, seyir irtifasında itici motorla uzun menzil kateder.

- Pistsiz kalkış-inişle her türlü zorlu coğrafyada operasyon kabiliyeti
- Hafif karbon fiber kompozit gövde ile 2.5 kg faydalı yük taşıma

VTOL PARAMETRELERİ

KANAT AÇIKLIĞI
2200 mm Sandviç

İTKİ DÜZENİ
4x Lift + 1x Pusher

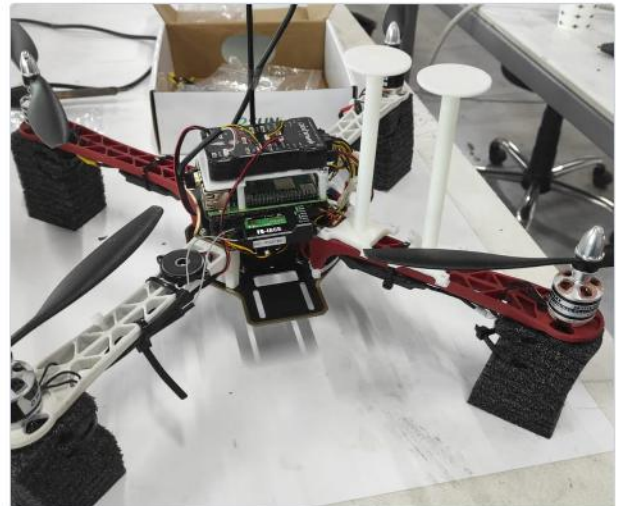
FAYDALI YÜK
2.5 kg Kargo Bölmesi

MENZİL
60 km // 75 Dakika

★ İNOVATİF VTOL AR-GE SİSTEMİ



ZİRVE BULUŞMASI Selçuk Bayraktar'a ASHİNA otonom aviyonik ve motor mimarisi teknik brifingi



YER KONTROLÜ Uçuş öncesi telemetri bağı ve otonom rota planlaması testleri

**TİCARİLEŞME BİRİNCİLİĞİ** Genç MÜSIAD TEKNOFEST Girişim Yarışmasında En İyi Girişim Ödülü takdimi**MİLLİ TEKNOLOJİ SAHNESİ** TEKNOFEST finallerinde derece alan takımlarımızın madal...**KULUÇKA & TİCARİLEŞME**

FIKİRDEN GİRİŞİME

MATRO, yalnızca yarışmalara araç hazırlayan bir öğrenci topluluğu değil; aynı zamanda üyelerinin geliştirdiği mühendislik çözümlerini ticarileştiren bir kuluçka merkezidir. Öğrencilerimiz TÜBİTAK BİGG destekleriyle kendi teknoloji şirketlerini kurmaktadır.

- Bursatto Teknoloji Transfer Ofisi ile fikri mülkiyet ve patent desteği
- Topluluktan doğan LUNA Robotics gibi startup'ların yeni üyelere mentörlüğü

GİRİŞİMCİLİK GÖSTERGELERİ

DOĞAN GİRİŞİM
3 Aktif Şirket

FON DESTEĞİ
TÜBİTAK 1512 BİGG

KULUÇKA BAĞI
Bursatto & Teknopark

SEKTÖR
Otonom Robotik & USV

★ ULUSAL GİRİŞİMCİLİK ŞAMPİYONU

**BAŞARI HAFİZASI** Renault, TÜBİTAK ve TEKNOFEST yarışmalarında kazanılan ulusal şampiyonluk kupaları**ZİRVE SAHNESİ** Ulusal teknoloji yarışması ödül töreninde MATRO derecesi ve takdi...

TARİHÇE & PERFORMANS

EMEĞ, DENEYİM VE SONUÇ

2013'ten bugüne Türkiye ve uluslararası arenalarda kazanılan 50+ kayıtlı derece ve birinciliklerimiz.

YIL	ORGANİZASYON	KATEGORİ	TAKIM	DERECE
2026	Genç MÜSİAD — Genç Ticaret Elçileri	Teknoloji Girişimciliği	GİRİŞİMCİLİK	Türkiye 1.si
2025	TEKNOFEST — ASELSAN	İnsansız Kara Aracı (İKA)	MATROVER	Türkiye 3.sü
2024	Google Developers Group (GDG)	Yapay Zekâ Hackathonu	GİRİŞİMCİLİK	Türkiye 1.si
2024	NASA Space Apps Challenge	Uzay Problemleri Çözümü	GİRİŞİMCİLİK	Bölge 1.si
2024	TEKNOFEST Uçan Araba Simülasyonu	Kentsel Hava Hareketliliği	BÜRKÜT	En İyi Takım Ruhu
2021	Renault Twizy Mobility Challenge	Elektrikli & Otonom Mobilite	EMİZY	Türkiye 1.si



KUPA VİTRİNİ BTÜ Mühendislik Fakültesi fuayesindeki MATRO şampiyonluk kupaları sergisi



TÜRKİYE ŞAMPİYONLUĞU Renault Twizy Mobility Challenge Türkiye 1.ligi ödülü takdimi

TEKNOFEST 2026 FİNALLERİ

AYNI ÇATI, FARKLI ŞEHİRLER, TEK HEDEF

2026 sezonunda 8 ayrı Ar-Ge takımımız Türkiye'nin dört bir yanında finallerde yarışarak üniversitemizi temsil etti.

MALATYA

ASHİNA İHA

TÜBİTAK Uluslararası İHA

DIYARBAKIR

PUSULA

Sanayide Dijital AMR

MARDİN

LUNA İKA

İnsansız Kara Aracı

GAZİANTEP

MATRİS

HAVELSAN Sürü İHA



RESMİ SEZON TABLOSU

2026 Sezonunda Malatya, Diyarbakır, Mardin ve Gaziantep etaplarında eşzamanlı yarışan takımlarımız

AKADEMİ & ATÖLYE SEMİNERLERİ

ÖĞRENEREK ÜRETMEK

MATRO, üniversiteye yeni başlayan bir öğrenciyi sıfırdan ileri seviye mühendislik yazılımları ve üretim teknikleriyle buluşturan bir okuldur.



KURUMSAL EĞİTİM Turkish Technic havacılık ve aviyonik bakım eğitim programı



TEMEL EĞİTİM Yeni üyelere lehimleme, PCB dizgisi ve emniyet standartları eğitimi



YAZILIM SEMİNERİ SolidWorks ile parametrik makine modelleme ve analiz çalıştır

Her eğitim dönemi başında açılan MATRO Akademi kapsamında; Katı Modelleme (CAD), Gömülü Sistem Programlama (C/C++, STM32), Robotik İşletim Sistemi (ROS 2), Yapay Zekâ ve Kompozit İmalat eğitimleri düzenlenir.

- Teorik bilginin atölye uygulamasıyla kalıcı hale getirilmesi
- Sanayi profesyonelleri ve mezun mühendislerle mentörlük seansları

AKADEMİ PROGRAMI

CAD / CAM: SolidWorks & ANSYS Fluent

Yazılım: ROS 2, Python, OpenCV, YOLO

Elektronik: Altium Designer ile PCB Tasarımı

SANAYİ İLE İÇ İÇE

MÜHENDİSLİĞİ YERİNDE GÖRMEK

Türkiye'nin öncü savunma, havacılık ve otomotiv tesislerine düzenlediğimiz teknik gezilerle teorik bilgiyi doğrudan sanayi ölçeğinde gözlemliyoruz.



HAVACILIK ZİRVESİ TUSAŞ Türk Havacılık ve Uzay Sanayii tesisleri teknik inceleme ziyaretimiz



AR-GE MERKEZİ TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi laboratuvar ve test altyapısı ziyareti



OTOMOTİV SANAYİ ERMETAL Otomotiv pres, kalıp ve robotik kaynak hatları teknik gezisi



HAREKET KONTROL HKTM Gebze tesislerinde hidrolik, pnömatik ve mekatronik sistemler incelemesi

BİRLİKTE GÜÇLÜYÜZ

ÖĞRENMENİN ÖTESİNDE BİR AİLE

Atölye mesailerinin yorgunluğunu tanışma kahvaltıları, spor turnuvaları, doğa kampları ve sosyal etkinliklerle paylaşıyoruz.



MATRO TANIŞMA KAHVALTISI

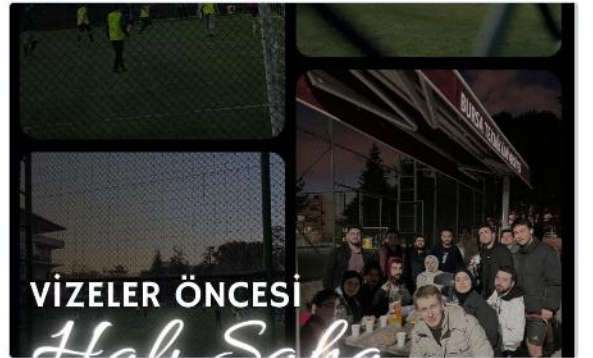
TANIŞMA BULUŞMASI Dönem başı tanışma toplantısında yeni katılan üyelerimiz ve yönetim kurulumuz



MATRO BAHAR

Pikniği
Makine Teknolojileri

GELENEKSEL PİKNIK Bahar dönemi sonunda tüm takımların katılımıyla gerçekleşen...



VİZELER ÖNCESİ

Halı Saha

SPOR & DOSTLUK Takımlar arası moral ve motivasyon artıran halı saha futbol turnuvası...

KURUMSAL YÖNETİM

TOPLULUĞU BİRLİKTE YÜRÜTÜYORUZ

MATRO, demokratik ve şeffaf bir kurulla yönetilir. 32 kişilik yönetim ve komite kadromuz takımların tüm lojistik, finansal ve teknik ihtiyaçlarını koordine eder.

GENEL YÖNETİM

Başkan: Topluluk Temsili
Başkan Yrd.: Operasyon
Genel Sekreter: Yazışmalar
Sayman: Bütçe & Mali İşler

SPONSORLUK & FON

Kurumsal: Sanayi Bağı
Proje: Hibe Dosyaları
Satınalma: Tedarik
Lojistik: Nakliye

TANITIM & MEDYA

Görsel Tasarım: Medya
Web: Dijital Portföy
Basın: Yayın & Bülten
Etkinlik: Organizasyon

AR-GE & TAKIMLAR

Hava: İHA Koordinasyonu
Deniz: USV & AUV Bağı
Kara: Rover & AMR Bağı
Akademi: Üye Seminerleri



YÖNETİM & DANIŞMA Bursa Teknik Üniversitesi kampüsünde topluluk yönetim kurulu ve aktif üyelerimiz

GÜÇ BİRLİĞİ

ÜRETİMİN ARKASINDAKİ DESTEK

Araçlarımızın malzeme, yazılım, üretim ve seyahat giderlerinde yanımızda durarak millî teknoloji üretimine katkı sağlayan kurumsal sponsorlarımız.

■ PLATİN DÜZEY DESTEKÇİLERİMİZ

 VATANJET ULAŞIM SPONSÖRÜ	 LUNA ROBOTICS AR-GE & MALZEME	 TEKYZ SOLIDWORKS YAZILIM
---	--	---

■ ALTIN VE GÜMÜŞ DÜZEY DESTEKÇİLERİMİZ

 AKKUŞ ENERJİ NAKİT & ENERJİ	 KAYRA YEMEK GIDA SPONSÖRÜ	 BİYOLİFT HİZMET & MALZEME	 FINEMOLD KALIP İMALAT
--	--	---	--

■ BRONZ DÜZEY VE TEKNİK ÜRETİM SPONSORLARIMIZ

 İBRAŞ	 PINAR METAL	 MARKA LAZER	 TSG SAC	 ÇAKIR	 OFF-EE
---	---	---	---	---	--

GELECEĞE YATIRIM

BİR PROJENİN İHTİYAÇLARI

MATRO takımlarını destekleyerek genç mühendislik yetenekleriyle doğrudan tanışabilir, Ar-Ge araçlarımız üzerinde markanızı binlerce teknoloji meraklısına ulaştırabilirsiniz.

KADEME 01

PLATİN

- ✓ Tüm araçlarda ana logo görünürlüğü
- ✓ Takım formlarında göğüs logosu
- ✓ Sosyal medyada özel tanıtım filmi
- ✓ BTÜ kampüsünde stant ve kariyer günü

KADEME 02

ALTIN

- ✓ Yarışma araçlarında gövde logosu
- ✓ Takım formlarında kol logosu
- ✓ Web sitesi ve bültenlerde görünürlük
- ✓ Teknik atölye ziyareti ve brifing

KADEME 03

GÜMÜŞ

- ✓ Seçilen takım aracında logo
- ✓ Web sitesi kurumsal logo alanı
- ✓ Sosyal medya teşekkür duyurusu
- ✓ Yıllık faaliyet raporunda yer alma

KADEME 04

BRONZ

- ✓ Malzeme veya tezgâh tahsis
- ✓ Web sitesi destekçi listesi
- ✓ Toplu sponsorluk panosunda logo
- ✓ Öğrenci CV havuzuna erişim

SPONSORLUK SÜRECİ NASIL İŞLER?

01 // İLETİŞİM

Topluluk yönetimimizle tanışma ve ihtiyaç duyulan teknik kalemin belirlenmesi.

02 // PROTOKOL

Bursa Teknik Üniversitesi Rektörlüğü onaylı resmi sponsorluk protokolü.

03 // ENTEGRASYON

Malzemenin araca entegrasyonu, logoların giydirilmesi ve medya duyurusu.

04 // RAPORLAMA

Yarışma sonrası detaylı başarı, görünürlük ve basın yansıması raporu teslimi.

ARAHIZA KATIL

MATRO'DA KENDİ YOLUNU SEÇ

Bursa Teknik Üniversitesi'nde okuyan tüm bölümlerden öğrencilere kapımız açıktır. Ön bilgi şartı yok; öğrenme azmi ve takım disiplini esastır.

ADIM 01

TOPLULUK KAYDI

Dönem başı açılan resmî kayıt formunu doldurarak MATRO ailesine adım at. E-posta listesine ve Discord çalışma gruplarına dahil ol.

ADIM 02

AKADEMİ EĞİTİMİ

Temel CAD, kodlama ve atölye emniyet seminerlerine katıl. İlgilendiğin hava, kara, deniz veya yazılım alanındaki mentörlerle tanış.

ADIM 03

TAKIM SEÇİMİ

15 Ar-Ge takımımızdan birinin alt projesinde aday mühendis olarak yer al. Kendi tasarladığın parçayı TEKNOFEST sahnesinde gör.



ORYANTASYON GÜNÜ

BTÜ Mimar Sinan Yerleşkesinde yeni dönem üye kayıt ve bilgilendirme standımız

GELECEĞİ BİRLİKTE ÜRETİYORUZ

BİR SONRAKİ PROJEDE GÖRÜŞMEK ÜZERE

2013 yılından bu yana süren teknoloji ve mühendislik yolculuğumuzda bize inanan tüm akademisyenlerimize, sponsorlarımıza ve fedakâr ekip üyelerimize teşekkür ederiz.



GELECEK VİZYONU Milli Teknoloji Hamlesi vizyonu ile atölyeden sahaya, dünya standartlarında mühendislik

ATÖLYE & YERLEŞKE

Bursa Teknik Üniversitesi
Mimar Sinan Yerleşkesi
Özdemir Bayraktar Atölyesi

ELEKTRONİK POSTA

matrolletisim@gmail.com
matrobtu@gmail.com

WEB & SOSYAL MEDYA

btumatro.com
instagram.com/btumatro
linkedin.com/company/btumatro